

SAYISAL FOTOĞRAF TEMEL MAKİNE AYARLARI



İÇİNDEKİLER

- Pozlama
- Işık Ölçümü
- Enstantane (Zamanlayıcı, Perde)
- Diyafram
- Iso (Hassasiyet)
- Netleme



HEDEFLER

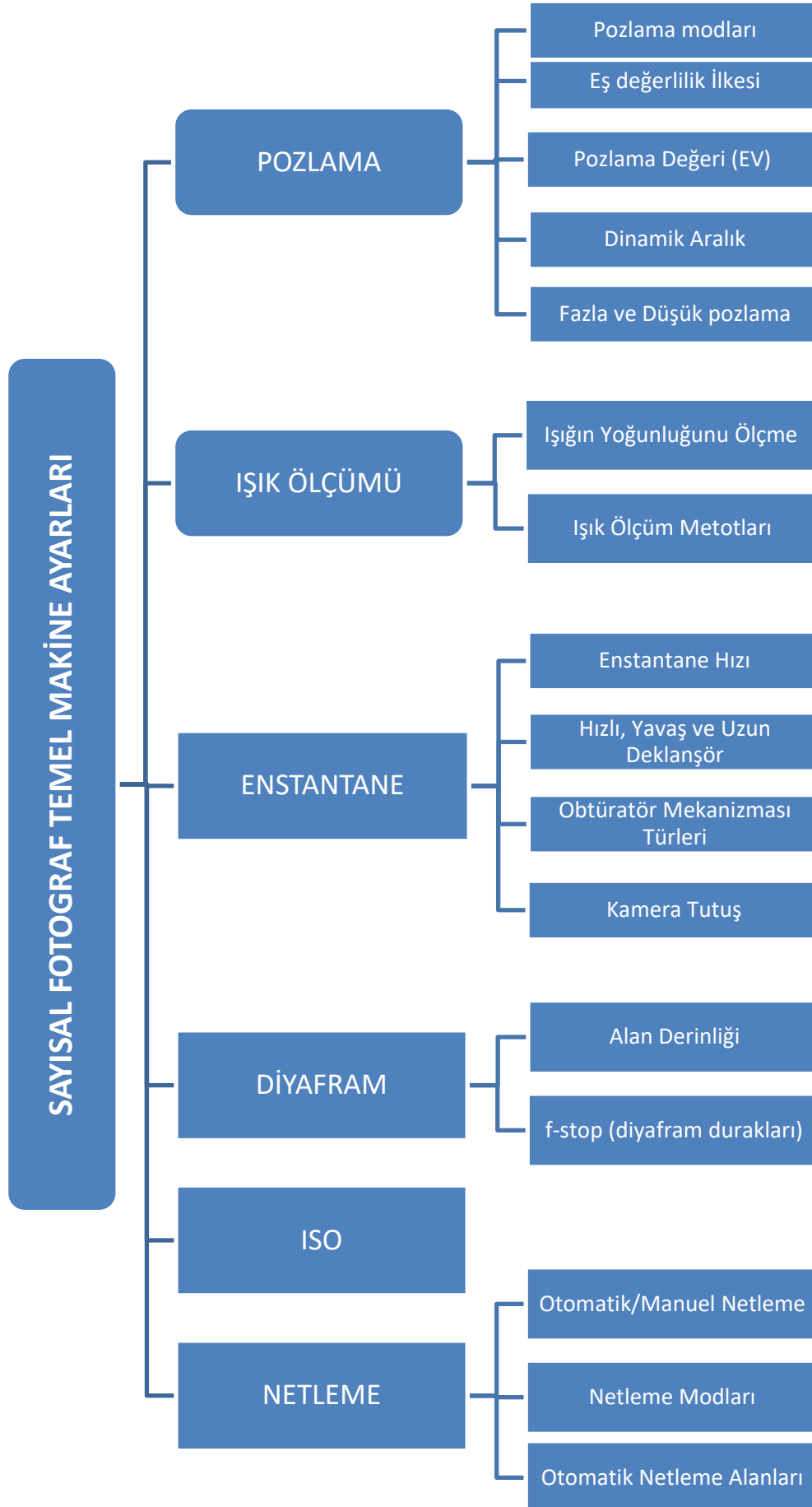
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Pozlamanın esaslarını, doğru pozlamayı öğrenecek,
 - Işık ölçümü, farklı ışık ölçüm metotlarını öğrenecek,
 - Enstantane, enstantane hızlarına karar vermeyi bilecek
 - Diyafram, net alan derinliğini öğrenecek,
 - ISO, ışık hassasiyetini bilecek,
 - Netleme, netleme modları, netleme alanları, kesin netlik konuları hakkında bilgilere sahip olacaksınız.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF Murat GÜR

ÜNİTE 6



GİRİŞ

Fotoğraf makinesinin etkin ve verimli kullanımı için ilk başta temel ayarlarının bilinmesi ve doğru yapılması oldukça önemlidir. Işığı anlamak ve makine-lens kombinasyonu ile bunu kontrol edebilmek için pozlama konusunu bilmek esastır. Mod kadranı üzerindeki birbirinden farklı pozlama modları ile çekilecek fotoğraf tarzına uygun, teknik türü belirleyebiliriz. Işık ölçümü yaparken kompozisyon içindeki aydınlık-karanlık bölgeleri hesaba katarak, noktasal veya merkez ağırlıklı ölçüm türlerinden biri ile en uygun pozlamayı yapabiliriz. Eğer hâlâ makul değilse poz düzeltme ile az veya fazla dengeleme yapmak da mümkün olabilir. Hareketin dondurulmasını ya da netsizliğini kontrol eden enstantane, alan derinliğini etkileyen diyafram ve ışık hassasiyetini arttırıp azaltan ISO, pozlamanın “altın üçgen”ini oluşturur.



Pozlamaya etki eden üç ayardan söz edilebilir; enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO hassasiyeti

Estetik anlamda görselliği ön plana çıkaran alan derinliği, hareketi dondurma veya netsizlikle harmanlayan enstantane değeri gibi pozlama unsurları, fotoğrafın ifadesine katkıda bulunur. Enstantane ve diyafram ile oluşturulan görsel etki fotoğrafın karakterini ortaya çıkarır. Diyafram kontrolü ile netlik yaptığınız alanın önü veya arkasını ne kadar net ya da bulanık göstereceğinize karar verebilirsiniz. Böylelikle çerçeve içinde izleyiciyi hedefinize yönlendirerek bakış alanı oluşturunuz. Hareketin hangi oranda dondurulacağı ve ne kadar akmasına izin verileceği, kare içinde hız vurgusuna atıf yapar. Konunun yavaş veya hızlı olmasından çok sizin konuyu gösterme şekliniz, izleyicide hız izleniminin oluşmasını sağlar. Netleme, fotoğrafınızın en can alıcı fonksiyonlarından biridir. Otomatik olarak veya el ile yapılır. Hareketli veya sabit bir konuyla çalışıyor olma durumuna göre, netleme türü değişir. Netleme alanlarını seçerek konuyu nasıl takip edeceğinize karar verirsiniz. Bütün bu ayarlar etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığında makineye ve oluşturulan kompozisyona hâkimiyetiniz artar.

Fotoğraflama süreci makine lens vb. teknolojik cihazlarla yapıldığından, teknik konulara hâkimiyet fotoğrafınızın da teknik açıdan sıkıntısız olmasını sağlar. Bu ünitemizde pozlama ile ışığın doğru ölçümünü ve doğru pozlama modları ile çekim moduna karar verilmesini inceleyeceğiz. Hareketi kontrol ettiğimiz enstantane, alan derinliğine karar verdiğimiz diyafram ve farklı ışık koşulları için ışık hassasiyetini kontrol ettiğimiz ISO hakkında bilgi edineceğiz. Odaklama yapacağımız konumuza doğru, kararlı netleme için netlik modları ve türleri hakkında bilgi sahibi olacağız.

POZLAMA

Fotoğrafta pozlandırma, kamera sensörüne ulaşan ışık yoğunluğu ve süresiyle belirlenir. Fotoğrafların ne kadar açık-koyu tonlarda görüldüğünün göstergesi pozlama miktarıdır.

Bu noktada “pozlamaya” etki eden üç ayardan söz edilebilir. Bunlar; enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO hassasiyetidir. Enstantane hızı ve diyafram açıklığı, fiziki olarak sensör ya da film düzlemi üzerine ışığın ulaşma yöntemini hassas biçimde ayarlamaya yarar. ISO ise görüntünün ışığa olan duyarlılığını etkiler

fakat ISO diğer unsurlar gibi fiziksel bir öge olmaktan çok, yazılımsal bir uygulamadır. Film veya sensör her ne kadar ışığa hassas malzemelerden yapılmış olsa da, insan gözü kadar geniş bir toleransa sahip değildir ve ışığın belirli bir seviyede kontrol altında tutulması şarttır. Sensöre olması gerekenden daha fazla ışık düşüyor ise fazla pozlama yani açık tonda fotoğraflar, daha az ışık geliyor ise az pozlama yani koyu tonda fotoğraflar oluşacaktır.

Kameraya gelen görüntü ilk olarak lensten ve hemen ardında da diyafram adında, daralıp genişleyen bir dairenin içinden geçer. Bu dairenin daralıp genişletilmesi sayesinde içeri giren ve görüntüyü oluşturacak olan ışık miktarının yoğunluğu ayarlanır. Ardından ikinci kontrol ünitesi olan enstantane mekanizması (perde) ile ışığın, hangi sürede sensör üzerine düşeceği belirlenerek pozlama süresi ayarlanır. Bu adımlardan sonra artık miktarı ve süresi belli olan ışık (yüzeye düşen görüntü), ayarlanan süre boyunca ve ayarlanan miktarda sensör ile buluşur. Enstantane, diyafram ve ISO ayarları birlikte pozlama üçgenini (Görsel 6.1.) oluşturur.

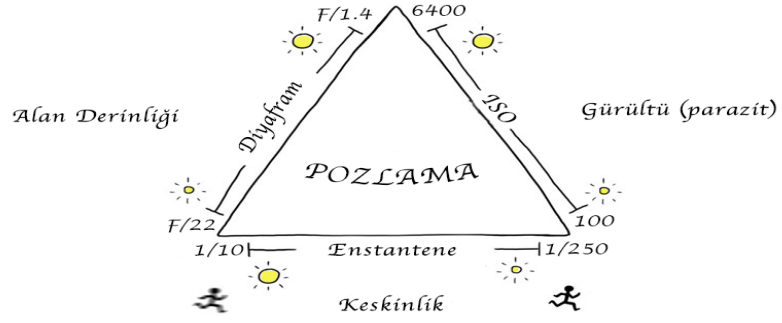


Enstantane, diyafram ve ISO ayarları birlikte Pozlama Üçgeni'ni oluşturur.

Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse; f stop değeri arttırıldığında, diyaframın çapı küçülerek sensöre gelen ışığın miktarı azalır, ayrıca bu durum “alan derinliği”ni de etkiler. Yapılan bu müdahale sebebiyle fotoğrafa dönüştürülecek olan görüntüdeki alan derinliği de artar. Enstantane hızını azaltmak, nesnelerin netsiz, flu görünmesine neden olabileceği için, hareketli konuların yakalanmasında negatif etkide bulunur. Enstantane hızının düşürülmesi (perdenin daha uzun süre açık tutulması) sensöre gelen ışığın miktarını da arttırır, böylece konu daha açık tonlarda çıkar. ISO'yu arttırmak, düşük ışık koşullarında çekim yapılmasına olanak sağlar ancak bu, doğal dijital “gürültü” (kumlanma) seviyesini de arttıracaktır. “Gürültü” (noise) filmleri dönemindeki grene karşılık gelir.

Doğru pozlama: Doğru pozlama sadece doğru ışık değerinde, olması gerekenden daha koyu ya da daha açık, çıkmamış fotoğraflar demek değildir. Kameranızın otomatik modu bile çoğu zaman doğru ışık değerini verir. Bir fotoğraf için doğru poz değerini elde etmek, bu üç ayarı (Enstantane, diyafram, ISO) doğru dengelemekle ilgilidir. Böylece alan derinliğinden keskinliğe kadar fotoğrafın hâkimiyeti, kullanıcı tarafından belirlenmiş olur.

“Doğru pozlama nedir?” sorusunun iki farklı cevabı vardır. İlki teknik anlamda doğru olan pozlamadır. İkincisi ise fotoğrafçıya doğru hissettiren ve son aşamada görsel açıdan doğru görünen bitmiş fotoğraftır. En kolay yaklaşım ilk önce pozlamayı teknik olarak doğru yapmaktır. Teknik doğruluk, nesnel olarak ayırt edici, ölçülebilir doğrulukta bir sonuca ulaşmayı sağlarken, öznel olarak yapılan diğer ayarlamalar için kullanıcıya bir temel sağlayacaktır.



Görsel 6.1. Pozlama Üçgeni (maratstepanoff.com)

Teknik olarak iyi bir pozlama; diyafram açıklığı, enstantane ve ISO hızı arasındaki ayar kombinasyonunun mükemmel pozlanmış bir görüntü ürettiği anlamına gelir. Öncelikle, fotoğraflanacak konunun ideal bir ton aralığına sahip olduğu varsayılmalıdır (ağırlıklı olarak karanlık veya aydınlık değil). Bu koşullarda iyi bir pozlama, en karanlık gölgelerde ve en parlak alanlardaki ayrıntıları gösterendir. Normal kontrastlı bir konu için, koyuluktan açıklığa hızlı bir değişim göstermeyip, tonların eşit dağılımını gösteren bir seviyededir.

Özel bir ifadeyle iyi bir pozlama; üzerine düşen görevi yapan, duygusal olarak ilgi çeken ve izleyeni etkileyendir. Fotoğrafçının görsel zevkine ve ihtiyacına göre teknik olarak doğru pozlama ayarlaması ile bu gerçekleşir.

Pozlama Modları

Modern kameraların bilgisayar destekli bütün özellikleri, seçilen bir enstantane hızını, seçilen bir diyafram ile birleştirerek uygun pozlamayı sağlamaktır. Fotoğraf makinesinin otomatik "sahne modları" uygun olabilir ancak bunlardan her şeyi yapması beklenmemelidir. Genel kabul görmüş sahneler için planlanan ortak ayarlar, yapılacak her çekim için birebir uygun olmayabilir, fakat çoğu zaman vasatın üzerinde sonuçları olur. Bazı kameralar, farklı çekim senaryolarına uygun düşecek şekilde kamera ayarlarını değiştirmeyi, önceden tahmin etmek amacıyla tasarlanmış çeşitli çekim modları içerir.

Kamera kontrolünü ele almak, tamamen manuel kontrol veya sadece otomatik işlevlerini denetlemek anlamına gelir. Fotoğrafçılar enstantane hızı ve diyafram açıklığı değişkenlerini, kendi amaçlarına göre fotoğrafik anlamda kendilerini ifade etmek için kullanır. Bu kontrol ve teknik hâkimiyet olmadan fotoğrafçılık dili ile ifade sağlanamaz.

Kamera pozlama modu kadranı

Çoğu dijital kamera, standart poz modlarından; otomatik, program (P), diyafram önceliği (A, Av), enstantane önceliği (S, Tv), manuel (M) ve bulbdan (Uzun pozlama, B) birine sahiptir. A, S ve M, genellikle "yaratıcı modlar" veya "otomatik pozlama (AE) modları" olarak adlandırılır. (Görsel 6.2)

Bu modların her biri, belirli bir pozlama için diyafram, ISO ve enstantane değerlerinin nasıl seçildiğini etkiler. Bazı modlar, fotoğrafçı için bu üç değeri de

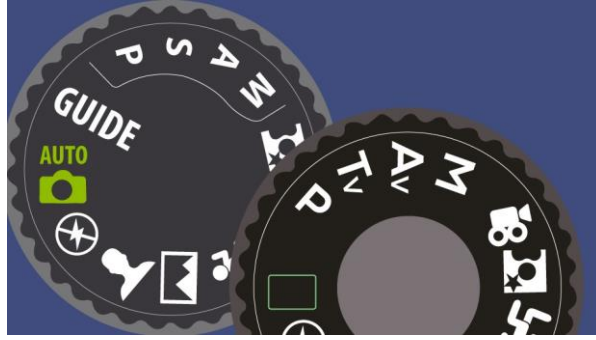


Fotoğrafçılar enstantane hızı ve diyafram açıklığı değişkenlerini, kendi amaçlarına göre; fotoğrafik anlamda kendilerini ifade etmek için kullanır.

seçerken bazıları fotoğrafçının tek bir ayar belirlemesine izin verir ve kamera diğer iki değeri fotoğrafçı tarafından girilen değere göre belirler.

Pozlama modu nasıl çalışır?

- **Otomatik Pozlama:** Fotoğraf makinesi tüm poz ayarlarını otomatik olarak seçer, kullanıcıya herhangi bir ayar olanağı tanımaz.
- **Program (P):** Kamera otomatik olarak diyafram ve enstantane hızını seçer. Kullanıcıya ISO hızı ve pozlama telafisi gibi seçenekleri bırakır.
- **Diyafram Önceliği (Av veya A):** Kullanıcı diyafram açıklığını girdiğinde makine, girilen değere karşılık gelen enstantane hızını belirler.
- **Enstantane Önceliği (Tv veya S):** Kullanıcı enstantane hızını girdiğinde makine, girilen değere karşılık gelen diyafram açıklığını belirler.
- **Manuel (M):** Seçtiğiniz değerlerin doğru pozlamaya yarayıp yaramadığına bakılmaksızın, diyafram, ISO ve enstantane hızını kullanıcı belirler.
- **Bulb (B, uzun pozlama):** 30 saniyeden uzun pozlamalar için kullanılır. Diyafram açıklığı ve ISO'yu kullanıcı belirler. Enstantane hızı, bir tuş ile veya deklanşöre ikinci defa basana kadar geçen süre ile belirlenir.



Görsel 6.2. Makine Üzerindeki Mod Kadranı (bhphotovideo.com)

İlave olarak, giriş seviyesi kameralar önceden ayarlanmış bazı amatör modlara da sahip olabilir; en yaygın kullanılan amatör modlar; manzara, portre, spor ve gece modudur. Her mod için kullanılan semboller markadan markaya veya modelden modele göre değişebilir. Hep birlikte bu modları inceleyelim :



Portre modunda fotoğraf makinesi, belirli bir pozlama için mümkün olan en açık f-stop (diyafram) değerini seçmeye çalışır, örneğin f/2 gibi

- **Portre:** Portre modunda fotoğraf makinesi, belirli bir pozlama için mümkün olan en açık f-stop (diyafram) değerini seçmeye çalışır, örneğin; f/ 2 gibi, bu da mümkün olan en dar alan derinliği sağlar.
- **Manzara:** Manzara modunda kamera, daha geniş bir alan derinliği sağlamak için yüksek bir f değeri (örneğin f/16) seçer. Böylelikle geniş alan derinliği hedeflenir. Kompakt kameralar ise bu gibi çekimlerde odak mesafelerini uzaktaki nesnelere veya sonsuzluğa ayarlar.
- **Spor / Hareket / Aksiyon:** Bu modda fotoğraf makinesi, belirli bir pozlama için mümkün olan en yüksek enstantane hızını elde etmeye çalışır (1/250 saniye veya daha hızlı bir enstantane değeri gibi). Yüksek enstantane sağlamaya yardımcı olan düşük diyafram değeri, istenilen enstantane değeri için yeterli olmaz ise otomatik olarak ISO'nun arttırılması gerekir.
- **Gece / Düşük Işık Modu:** Az ışıklı ortamlarda kamera, elde yapılan çekimler için normalden daha hızlı enstantane değerlerine izin verip, diyaframı

olabildiğince açarken ISO hızı maksimumda kullanılır. Bununla birlikte bazı kameralarda bu ayar, ön plan için bir flaş kullanılması ve arka planı ortaya çıkarmak için uzun bir enstantane hızı ve yüksek ISO kullanılması anlamına da gelir.

Bunun dışında giriş seviye makinelerde, su altından panoramaya kadar birçok mod mevcuttur. Bunlar mod kadranından, bazen de menü içinden ayarlanabilir. Fotoğraf makinelerindeki hızlı teknolojik ilerleme ile konuya uygun sahneler, bazen menüden seçilmekte bazen de makine tarafından sahne tanımlanarak ve otomatik belirlenerek uygulanmaktadır.

Eş değerlilik (Reciprocity) İlkesi

Çekimde belirli miktarda ışığı kullanırken, enstantane veya diyafram değişkenlerini hangi oranda kullanıldığı fotoğrafçıya bağlıdır. İki ana değişken olarak ışık yoğunluğu ve süre kullanılır. Sabit bir görüntü kalitesi elde etmek için, bir başka deyişle iyi bir pozlama yapmak için, ışık yoğunluğuna göre süreyi ayarlamak gerekir. Diyafram açılırsa yoğunluk artırılır ve bu durumda süreyi kısaltmak gerekir. Ters durumda, diyaframı kısılırsa yoğunluk azalır ve aynı poz değerini korumak için de süreyi arttırmak gerekir. Diyafram açıklığı ve enstantane hızı arasındaki bu ilişki, pozlamayı anlamak için anahtar niteliğindedir.



Normal hassasiyet (ISO) sınırları dahilinde, pozlama = ışık yoğunluğu x süre, formülü eş değerlilik ilkesidir.

Diyafram açıklığı ve enstantane hızı kombinasyonu, sensöre toplam ne kadar ışık ulaştığını belirler. İki değişken, dengeyi korumak için birbirlerine karşı kullanılır. Birinden daha fazlası, diğerinden daha az demektir. Bu tür bir ilişki “eş değerlilik” veya “karşılıklık” olarak bilinir. Normal hassasiyet (ISO) sınırları dâhilinde, pozlama = ışık yoğunluğu x süre formülü eş değerlilik ilkesidir.

Bu formüle göre hassasiyet (ISO), 100 olarak sabitlendiğinde, f/ 5.6'da 1/30 saniye, f/4'te 1/60 saniye, f/2.8'de 1/125 saniye, f/2'de 1/250 saniye ile aynı ışık miktarını verir ve formül değişken skalası içinde devam eder. Diyaframla gelen 2 kat ışık artışı, enstantane hızı ile yarıya indirilerek ışık miktarı aynı kalır.

Pozlama Değeri (EV)

Fotoğrafta pozlama değeri (EV / Exposure Value), kameranın enstantane hızı ve diyafram değerinin bir kombinasyonunu temsil eden sayıdır. Böylece herhangi bir sabit konu üzerindeki ışık için aynı pozlama değerlerini veren tüm kombinasyonlar aynı EV'ye sahip olur.

Pozlama değeri (EV) sistemi, dijital hassasiyeti dikkate alır. Geleneksel f-stop ve enstantane hızları kombinasyonu yerine tek bir sayı kullanarak pozlama ayarlarını belirleme yöntemidir.

EV 0, bir saniyenin f/1.0 değerinde (veya herhangi bir eş değer kombinasyonda) ISO 100 hassasiyetindeyken tanımlanmış bulunan değeridir. EV, seçtiğiniz ISO duyarlılığına göre sahip olduğunuz ışık miktarını göz önünde bulundurmanızı sağlar, daha sonra bu ışık miktarını süre ve yoğunluğa nasıl böleceğinize karar vermeniz için size referans olur. Bazı flaşlarda ve ışıkla çalışan sistemlerde enstantane/diyafram yerine doğrudan EV bilgisi verilir.

Dinamik Aralık (Dynamic Range)



Bilinmesi gereken iki dinamik aralık türü vardır. Biri pozladığınız konunun dinamik aralığı, ikincisi kamera sensörünün dinamik aralığıdır.

Makinelerdeki algılayıcı (sensör) sistemleri, insan görme sistemi ile mukayese edildiğinde, gerçekte çok daha sınırlı bir dinamik aralık (konunun en karanlık ve en aydınlık bölümü arasındaki ışık farkı) sunarlar. Parlak, güneşli bir günde fotoğraf çekmek zorunda kalınırsa muhtemelen gölgelerde ya da açık tonlarda, ayrıntıları kaybetme ihtimali oldukça yüksektir. Bu bir pozlama sorunu değildir, kameranın dinamik aralığının bir sınırlamasıdır.

Bilinmesi gereken iki dinamik aralık türü vardır. Biri pozlanan konunun dinamik aralığı, ikincisi ise kamera sensörünün dinamik aralığıdır. Konunun dinamik aralığı, gölgelerden parlak noktalara kadar ışık yoğunluğu aralığının bir ölçüsüdür. Düşük ışık koşullarında dinamik aralık oldukça küçüktür. Parlak, güneşli bir günde bu aralık çok daha yüksek ve muhtemelen kameranın dinamik aralığı dışındadır. Farklı kamera ve sensörler daha büyük veya daha küçük dinamik aralıklara sahiptir. Genellikle, algılayıcı içindeki birim piksel büyüklüğü arttıkça dinamik aralığın da doğru orantılı artacağı söylenebilir. Konunun dinamik aralığı, kameranın dinamik aralığını aşmadığı sürece iyi pozlanmış fotoğraflar çekilebilir.

Konunun sahip olduğu dinamik aralık, sensörün dinamik aralığından büyük ise, kameranın referans aralığı daha zayıf olacağından iyi bir pozlama yapılamaz. Makinedeki histogramı kullanarak, konunun dinamik aralığının fotoğraf makinesinin sınırlarını aşıp aşmadığı kolayca belirlenebilir. Dijital RAW formatındaki dosyaların JPEG formatına göre daha büyük dinamik aralıkları vardır. Günümüz teknolojisi ile artık dinamik aralığı 14-15 durak olan renkli dijital dosyalar üretilmektedir.(Görsel 6.3)



Görsel 6.3. Koyu pozlanmış fotoğraflardan 14-15 duraklık geniş dinamik aralıkları sayesinde, post prodüksiyonda makul pozlu versiyonlar elde edilebilir. (bhphotovideo.com)

Fazla ve Düşük Pozlama (+/-)

Fazla (artı) pozlama

Fazla pozlama, yeterli pozlama için gerekenden daha fazla ışığın sensörle buluşması anlamına gelir. *Fazla pozlamanın birçok nedeni olabilir. Objektif açıklığının çok geniş olması, ISO'nun yüksek seviyede olması ya da enstantane hızının çok uzun seçilmiş olmasıdır.* Aşırı pozlamanın sonucu parlak, patlak bir

görüntü oluşur. Konunun aydınlık kısımlarında ayrıntı içermesi gereken alanlar ise tamamen beyaz görünür. Aydınlık alanlarda aşırı parlaklıkla kaybolan verileri kurtarmak için yapılabilecek hiçbir düzenleme veya geri getirme imkânı yoktur. Fotoğrafçılar tarafından özel efektler elde etmek için de fazla pozlama, bilinçli ve kontrollü bir şekilde nadiren yapılabilir.



Örnek

•Karla kaplı bir alanın fotoğrafı çekilirken makinenin ölçüm algoritması içeriye çok ışık girdiğini hesaplayacaktır. Makine pozometresi, düzeltme yapmak için konuya gelen ışığı azaltmaya çalışır fakat verdiği değerler doğru değildir. Makinenin ölçüm sistemi referans alınarak yapılan çekimde karlı sahneler koyu çıkar, çünkü makine yoğun beyaz üzerinden ölçüm yapmıştır. Bu referansa göre çekim yapılırsa kar beyazının ışığı çok fazla yansıttığı ve pozometrenin bu yüzden hata yaptığı anlaşılır. Çünkü çıkan sonuç görünenden çok daha koyu tonda olur.

Böyle durumlarda pozlamada eğer “manuel” mod kullanılıyor ise enstantane, diyafram veya ISO’ya müdahale edilmesi gerekir. Program (P), enstantane (S,Tv) veya diyafram önceliği (A,Av) modlarından biri kullanılıyor ise makine üzerinde bulunan +/- tuşuna başvurmak gerekir. Makineye gelen ışık istenilenden daha az ise arttırmak için + yönde poz müdahalesi (artı pozlama) gerekir. Bir durak (stop) fazla pozlama için +1, iki durak fazla pozlama için +2 şeklinde devam eder. Müdahale aralığı, marka modele göre değişmektedir. Çoğunlukla +5/-5 durak müdahalesine kadar izin verilmektedir.

Düşük, (az-eksi) pozlama

Düşük pozlama, fotoğraf makinesine yeterince ışık girmediğinde ortaya çıkar. Objektif açıklığının, ISO hassasiyetinin çok küçük veya seçilen enstantane süresinin çok kısa ayarlanması gibi birkaç nedeni vardır. Dijital kameralar otomatik ışık ölçüm hatalarından ve aşırı pozlamanın kurtarılamayan sonuçlarından kaçınmak için genellikle yetersiz (düşük) pozlamaya karşı meyillidirler.

Düşük pozlamanın sonucunda, gölge ayrıntıları olmayan koyu bir görüntü oluşur. Gölge, hiçbir ayrıntı veya ince ton geçişi olmayan mürekkep siyahı gibi görünür. Ancak az pozlanmış bir dijital görüntü, ham (raw) dosya formatı ile kaydedilmiş ve düşük pozlama çok fazla değilse, dikkatli bir dijital düzenleme yapılarak iyi bir sonuç elde edilebilir. Fakat bu müdahaleler sonrasında, koyu alanlarda şerit (banding) şeklinde çizgiler ve gürültü (noise) oluşabilir.

Bilinçli olarak yapılan düşük pozlamalarda ise görüntü ayrıntıları gösterilmeyerek, gölgelerin görüntüye daha fazla girmesi sağlanır ve daha etkileyici görseller oluşturulabilir. Eğer koyu tonlu bir alanda çalışılıyor ise, örneğin; geniş siyah bir arka plan önünde gri bir obje çekiliyorsa, siyah ışığı yansıtmayacağı için makinenin pozometresi görüntüyü açmaya çalışır. Siyah alan koyu griye dönüşürken, çekim yapılan objenin tonları ise beyaza yaklaşır. Bu



Düşük pozlama fotoğraf makinesine yeterince ışık girmediğinde ortaya çıkar.

durumu düzeltmek için manuel veya otomatik modda pozlama müdahalesi yapılması gerekir. Makineye gelen ışık, istenilenden daha fazla olduğu için, +/- tuşları kullanılarak - yönde (eksi pozlama) gerektiği kadar, bir durak (stop) az pozlama için -1, iki durak az pozlama için -2 şeklinde, poz müdahalesi yapılarak doğru pozlanmış bir görsel elde edilebilir. *Fazla ya da az pozlama önerilmeyen bir durum olsa da, az pozlanmış bir dijital görüntüyü aşırı pozlanmış olan görüntüye göre düzeltme olasılığı daha yüksektir.*

IŞIK ÖLÇÜMÜ

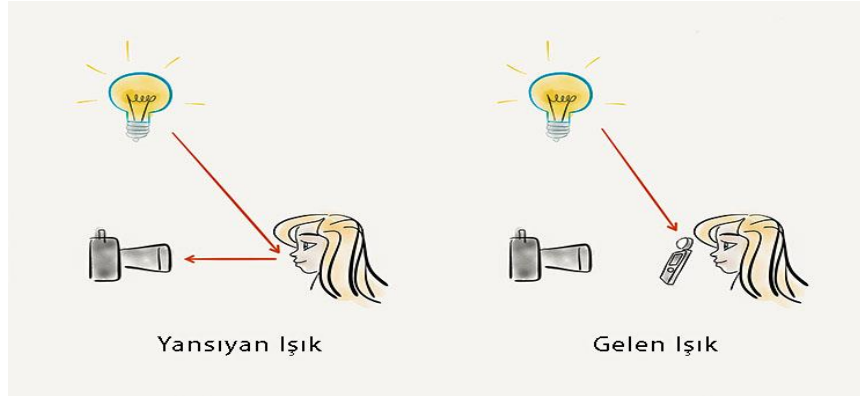
Işığın Yoğunluğunu Ölçme

Kameranın ışık ölçeri, bazı durumlarda kullanıcıya iyi bir pozlama için diyafram ve enstantane kombinasyonu sunabilir ancak kullanıcının neyi, nasıl çekmek istediğini bilemediği için mükemmel pozlama değerleri veremeyebilir.

Işık ölçerler renkleri veya kontrastı değerlendiremez. Sadece konudan yansıyan ışığın parlaklığını ölçer. Gelişmiş ışık ölçerlere sahip kameralar, konu içindeki belirli bölgeleri veya konudan yansıyan ışığın tamamını ölçer. Çoğu dijital makine, farklı hesaplamalar kullanarak benzer şekillerde ışık ölçümü yapar. Işık ölçer yalnızca öneri sunarak, kullanıcıya ışığı doğru kullanmaları için bir referans verir. (Görsel 6.4)



Işık ölçerler renkleri veya kontrastı değerlendiremez. Sadece konudan yansıyan ışığın parlaklığını ölçerler.



Görsel 6.4. Yansıyan ve Gelen Işık (photopills.com)

Işık Ölçüm Metotları

Fotoğraf makinelerinde birçok ışık ölçüm metodu bulunmaktadır. Bu metotlar makine ve modellere göre küçük farklılıklar gösterir. Bu metotlar içinde kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen üç ana ölçüm yöntemi vardır. Bütün fotoğraf makinelerinde ortak olan değerlendirmeli, nokta ve merkez ağırlıklı ölçüm yöntemlerini birlikte inceleyelim :

Değerlendirmeli (Evaluative, Matrix)

Değerlendirme ölçümü, çerçeveyi birçok küçük parçaya bölerek çalışır. Her bir bölümden poz okuması alınır ve genel ortalama alınarak ölçüm değeri hesaplanır. Genel fotoğraf planları için en ideal pozlama değerini önermesi açısından elverişlidir.



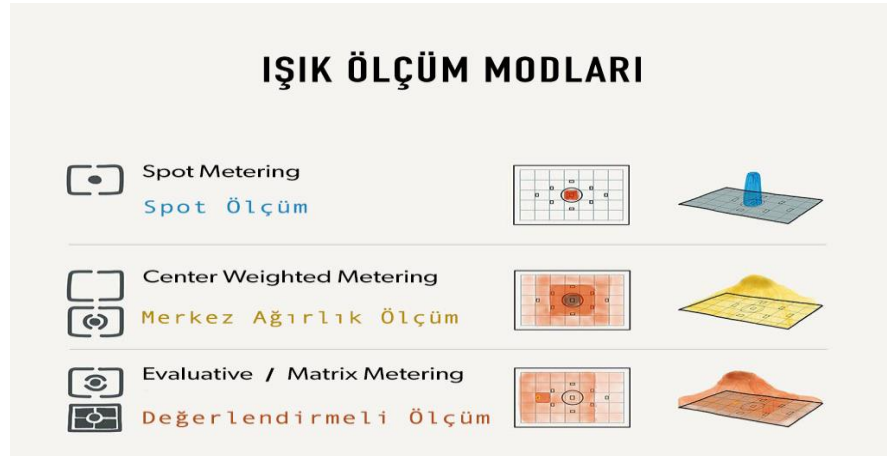
Değerlendirme ölçümü, çerçeveyi birçok küçük parçaya bölerek çalışır.

Nokta (Spot)

Nokta ya da noktasal ölçüm, genellikle çerçeve merkezi içindeki küçük bir alandan ölçüm yapılması mantığıyla çalışır. Noktanın çerçeve içindeki payı %3, %5 kadardır. Nokta ölçümü, özellikle konu nispeten parlak veya koyu bir arka planın önüne yerleşmiş ise oldukça kullanışlıdır. Bu tür ölçümde noktayı konunuzun üzerine getirdiğinizde, tüm sahne yerine salt konu üzerinden ışık ölçüldüğü için doğru poz bilgisine ulaşılır. Ön ve arka plan arasındaki poz farkı yüksekse, bu ölçüm türü ile büyük ölçüde düşük veya aşırı pozlanmış arka plan ışığı elde edilir. Bu nedenle, spot metrenin kullanımını gerektiren bir durumda çekim yaparken aynı görüntünün çoklu pozlamaları da poz taraması (bracketing) yapılarak çekilir.

Merkez Ağırlıklı (Center Weighted)

Kameranın ışık ölçeri merkez ağırlıklı olarak ayarlandığında, kamera çerçevedeki tüm ışığı ölçer ancak ölçümün ağırlığını merkezden alır. Merkezden %60-70 oranında ışık bilgisi referans alınırken diğer alanlardan %30-40 ışık bilgisi alınır. Bu ayar, genellikle portre fotoğrafçıları tarafından sıklıkla kullanılır çünkü bu tarzda konu, genellikle ortalanır ve arka plan dikkate alınmaz (Görsel 6.5).



Görsel 6.5. Işık Ölçüm Modları İşaretleri ve Ölçüm Alanları (photopills.com)

ENSTANTANE (ZAMANLAYICI, PERDE)

Enstantane, lens içinden geçen ışığın, dijital görüntü sensörü üzerine düşeceği zamanı kontrol eden bir mekanizmadır. *Makinede bu zamanlama işlevini, gövde üzerindeki sensör/filmin önünde bulunan mekanik bir perde yerine getirir.* Fotoğraf makinelerinde örtücü sistem, deklanşöre basıldığı anda etkinleşir.

Dijital dönemden önce, analog makineler de ışığa karşı duyarlı filmin kontrolsüz bir biçimde ışık almasını (yanmasını) önlemek için örtücü kullanıp filmi tamamen kapalı tutmaktaydı. Bazı fotoğraf makinelerinde dijital görüntü sensörünün türüne bağlı olarak, açma-kapama sistemi dijital kullanıldığından, mekanik bir perdeye (örtücüye) gerek duyulmayabilir.



Enstantane, lens içinden geçen ışığın, dijital görüntü sensörü üzerine düşeceği zamanı kontrol eden bir mekanizmadır.

Enstantane (Perde) Hızı

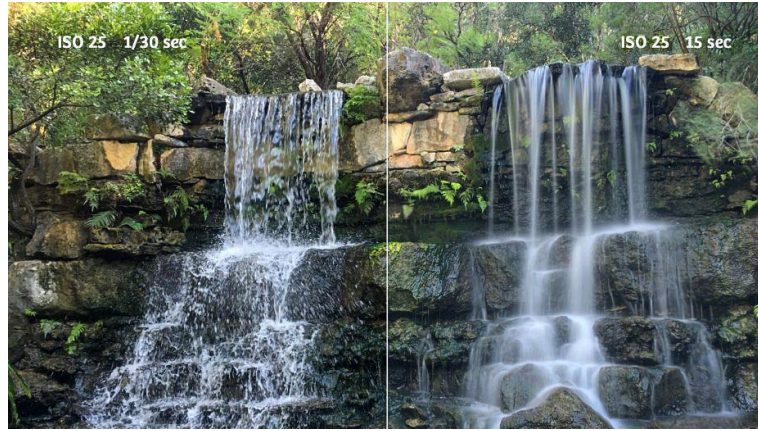
Enstantane hızı, perdenin açık olduğu veya dijital görüntü sensörünün etkinleştirildiği süredir. Başka bir deyişle, kameranın pozlama esnasında, görüntünün sensöre ulaşması için gelen ışığa ne kadar süre izin verildiğidir.



Fotoğrafta belirli bir hareketi göstermek yahut dondurmak için enstantane hızları kullanılır.

Enstantane hızı, 1/8 (saniyenin sekizde biri) veya 1/250 (saniyenin iki yüz ellide biri) gibi bir saniyenin kesri olarak gösterilir. Enstantane hızının artışları, diyafram ayarlarına benzer çünkü her bir ayar, öncekinin süresini yarıya veya iki katına çıkarır. Örneğin; saniyenin 1/60'ı, saniyenin 1/30'u pozlama süresinin yarısı kadardır. Pozlama süresi yine 1/60 enstantane de 1/125 enstantanenin iki katıdır. Fotoğrafta belirli bir hareketi göstermek yahut dondurmak için enstantane hızları kullanılır. Hızlı hareket eden bir araba, 1/8 gibi düşük bir enstantane hızında fotoğraflandığında bulanık olarak görüntülenirken, 1/4000 gibi yüksek hızlı bir enstantane değeri ile uçan bir helikopterin pervaneleri, hareketsizmiş gibi donmuş biçimde fotoğraflanmış olur. (Görsel 6.6)

Her enstantane değeri, ayrıca ışığın “duraklarını” temsil eder. Temel ve tam yaygın enstantane durakları; 1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1", 2", 4", 8", 15", 30"dur. Bir saniyeden daha uzun pozlamalar, saniye (") işareti ile ifade edilir. 30 saniye üzerindeki pozlamalar ise B konumu ile gerçekleştirilir. Mekanik perdeler 1/8000 enstantaneye kadar sağlıklı çalışırlar.



Görsel 6.6. 1/30 ve 15 Saniyede Pozlanmış İki Fotoğraf (cdn.snapsnapshots.photos)

Hızlı, Yavaş ve Uzun Enstantane Hızları

Yüksek bir enstantane hızı, genellikle konudaki hareketi dondurmak için kullanılır. Örneğin; hareketli kuşlar fotoğraflanıyor ise 1/1000 saniye veya daha yüksek hız gerekebilir. Bununla birlikte, daha yavaş hareket eden konuların genel fotoğrafçılığı için, hareket bulanıklığına neden olmadan 1/200, 1/100 saniyede veya daha da hızlı değerler kullanılarak istenilen fotoğraflar çekilebilir.

Uzun enstantane hızları 1 saniye ve üzerindeki değerler için ifade edilebilir. Bu gibi çekimlerde, keskin görüntüler elde etmek için bir tripot kullanmak ya da makineyi bir yere sabitlemek gerekir. Gece fotoğrafçılığında ya da bilinçli olarak hareketleri akışkan göstermek için uzun enstantane hızları kullanılır. Uzun

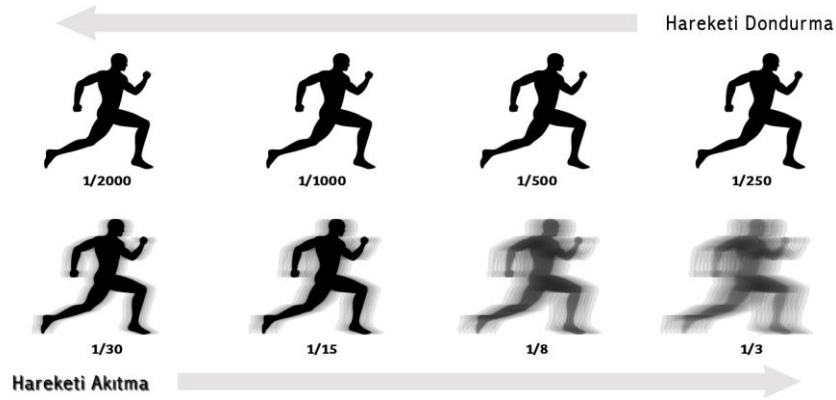


Yüksek bir enstantane hızı genellikle konudaki hareketi dondurmak için kullanılır.

enstantane hızlarını kullanırken kadraj içinde bulunan sabit konular keskin, hareketli konular ise bulanık-flu olarak görünecektir. (Görsel 6.7)

En çok kullanılan aralıklar olan 1/100 saniyeden 1 saniyeye kadar enstantane hızları, nispeten yavaş olarak kabul edilir. El ile çekim yaparken, özellikle bir saniyeye doğru yaklaşıldığında kamera titremesinden dolayı keskin ve net görüntü elde etmek oldukça zorlaşır.

Az ışıklı ortamlarda yüksek enstantane kullanıldığında görüntünün koyu, çok ışıklı konularda düşük enstantane kullanıldığında ise görüntünün açık olması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda diyafram ve ISO desteği (arttırma azaltma yoluyla) çekimi kolaylaştırırsa dahi, oldukça dikkatli olmak gerekir.



Görsel 6.7. Farklı Enstantane Hızlarıyla Konunun Net veya Bulanık-Flu Çıkması
(cdn.snapsnap.photos)

Obtüratör Mekanizması Türleri

Fotoğraf makinesinde zamanlamayı sağlayan obtüratör mekanizması; kamera içinde mekanik çalışan merkezi obtüratör, lens içinde mekanik çalışan yaprak obtüratör ve kamera içinde elektronik çalışan elektronik obtüratör olarak üçe ayrılır.

Merkezî obtüratör (Focal-Plane Shutter)

Kameranın odak düzleminin, yani görüntü sensörünün hemen önüne yerleştirildiği için bu şekilde adlandırılır. Işığın objektifi geçerek sensöre ulaşmadan önce, sensörün önü de bir bariyer olarak düşünülebilir.



Enstantane hızı; ilk perdenin açıldığı ve ikinci perdenin kapandığı zaman farkı arasındaki gecikme ile belirlenir.

En yaygın merkezî obtüratör türü, odak düzlemi boyunca aynı yönde hareket eden bir seri metal perdeden oluşur. Metal bıçaklar, perde odak düzlemi boyunca açılır ve ayarlanan süre geçtikten hemen sonra kapanır. Enstantane hızı, ilk perdenin açıldığı ve ikinci perdenin kapandığı zaman farkı arasındaki gecikme ile belirlenir. Bu mekanizmanın görece basitliği nedeniyle, maksimum hıza güvenilir şekilde 1/8000 enstantaneye kadar ulaşabilir. Ancak daha üst hızlar için elektronik obtüratöre geçilir. Hem analog hem de Dijital SLR kameralar, merkezî obtüratör sistemi kullanmaktadır. Sensör bu kapalı perde mekanizması arkasında güvenli biçimde korunur.

Yaprak obtüratör (Leaf Shutter)

Genellikle orta formatlı ve büyük formatlı kameraların lenslerinde bulunan, daha karmaşık kanatlı obtüratör türüdür. *Lensin içinden ışık geçişini önlemek amacıyla, bir ucunda menteşe olan ince metal yapraklardan oluşur ve bu yapısından dolayı yaprak obtüratör olarak adlandırılır.* Küçük ve hafif olmalarından dolayı hızlı bir şekilde açılır ve pozlama sonunda tekrar kapanır.

Yaprak perdeler, genel olarak lenslerin arasına yerleştirilir. Bu, her objektifle yeni bir perde sistemi satın alınması anlamına gelir. Bu perde sisteminin maksimum enstantane hızları 1/2000'i geçemez. *En önemli artılarından biri, bütün perde hızlarında flaş senkronu sağlayabilmeleridir. Diğer önemli özelliği de küçük alanda basit hareketleri ile titreşimsiz çekim olanağı sağlamalarıdır.*

Elektronik obtüratör

Günümüzde aynasız kameralarda, mekanik perdenin yanında elektronik perde adı verilen ve cep telefonlarında da bulunan, sessiz-titreşimsiz perdeler de kullanılmaktadır. Bu sistemde enstantane hızı, objektif tarafından ışığa maruz kalan piksellerin, elektronik olarak örneklenmesi için geçen zamandır. Bazı kameralarda mekanik perde ve gelişmiş elektronik perde sistemleri birlikte de olabilir. Flaş senkronları, elektronik perde sistemleri ile çalışmaz.

Kamera Tutuş ve Deklanşöre Basma

Kamera tutuş tekniklerinin de çekimde titremeyi önlemeye çok büyük katkısı vardır. Nefes alıp verirken, kalp atışları yüksekken çekim yapmak titreşimi artıracaktır. Sakin şekilde, bir el ile makineyi kavramak, diğer elle objektifi alttan tutarak kolları kapalı bir şekilde gövdeye yaklaştırıp yapılan çekimlerde sarsıntı minimum olacaktır. (Görsel 6.8) Ayrıca deklanşöre birden basmak yerine, hafifçe ilk boşluğunu alıp, ardından yumuşak bir dokunuş ile deklanşöre basmak da titreşimi azaltır.

Tripod üzerinde uzun pozlama yaparken, deklanşöre elle basmak yerine, kablolu-kablosuz deklanşör desteğinden yararlanmak ya da zamanlayıcı ile 2 veya 10 saniye gibi bir süre ayarlayarak, çekimi yapmak doğru bir yaklaşım olur.



Uzun pozlama yaparken, deklanşöre elle basmak yerine kablolu-kablosuz deklanşör desteğinden yararlanılır.



Görsel 6.8. Doğru ve Hatalı Kamera Tutuş Şekilleri (geofflawrence.com)

DIYAFRAM

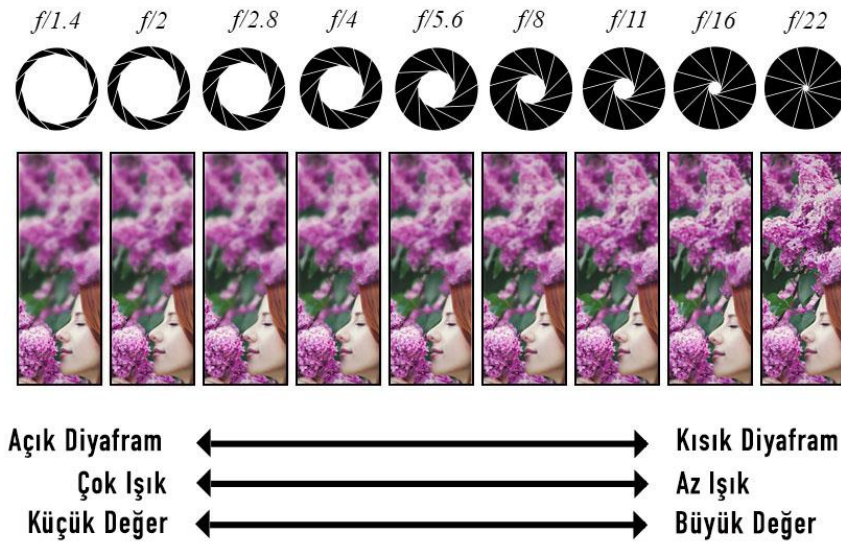


Diyaframın bir diğer görevi de fotoğrafta alan derinliğinin belirlenmesidir.

Diyafram, fotoğraf makinelerinin lenslerinde, açılıp kısılarak sensör yüzeyine ulaşacak ışık miktarının ayarlanmasını sağlayan, kontrol mekanizmasına verilen isimdir. Diyafram insan gözüne benzetilebilir. İnsan gözündeki irisin çalışma sistemi ile aynı şekilde çalışan fiziki bir uygulamadır. İnsan gözü aydınlık ve karanlık ortamlar arasında hareket ederken gözdeki iris, ışığın miktarını kontrol ederek genişler ya da daralır. Fotoğrafta ise ışığın fazla olduğu ortamlarda, lenslerden geçen ışık miktarını azaltmak ya da ışığın az olduğu ortamlarda, lensten geçen ışığın miktarını arttırmak için kullanılır. (Görsel 6.9)

Diyafram açıklığı ne kadar büyükse merceğin içinden o kadar ışık geçmesine izin verilir. Diyafram değerleri uluslararası ve standarttır. F-stop yani odak uzunluğuna bağlı bir oranlar dizisinden oluşur. Diyaframın bir diğer görevi de fotoğrafta alan derinliğinin belirlenmesidir.

Diyafram Skalası



Görsel 6.9. Diyafram Değerleri, Açıklıkları ve Görsel Etkileri (shop.usa.canon.com)

F-Stop (Diyafram Durakları)

Bir f-stop (durak), lensin odak uzunluğunun, açıklığın çapına oranıdır.



Örnek

•12,5 mm çapa kadar açılan bir açıklığa sahip 50 mm'lik bir lens, f/4 f-stop ile ($50 \div 12.5 = 4$) çekim yapar. Bu nedenle, sayısal değer f-stop olarak ne kadar büyükse (f/22 gibi) ters orantı nedeniyle, diyafram açıklığı o kadar az demektir. Aynı şekilde, sayısal değer f-stop olarak ne kadar küçükse (f/1.4 gibi) diyafram açıklığı o kadar fazladır.



Enstantane değerleri gibi, diyaframlarda da tam açıklık yanında daha hassas pozlamaya olanak vermesi için 1/3 duraklar mevcuttur.

Bir lensin hızı (lens üzerinde belirtilen, en açık diyaframı), en fazla ışık geçirime oranı, sayısal olarak en küçük f-stop değeri ile gösterilir. Bu nedenle, açıklık büyüdükçe lens hızı artar. Aynı odak uzaklığında bir lens, algılayıcıya diğerlerinden daha fazla ışık transfer edebiliyorsa o lens daha hızlı yani diyafram açıklığı daha fazla demektir. Hızlı lensler, düşük ışık koşullarında fotoğrafçıların daha yüksek enstantane değerlerinde çekim yapmasına olanak sağlar. Sabit (prime) lensler için f/1.0, f/1.4, f/1.8 ve değişken odaklı (zoom) lensler için f/ 2.8 maksimum f-stop açıklığı değerine sahip lensler hızlı kabul edilir.

Tam durak (stop) aralığı ile temel bazı diyafram değerleri;

... f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32 ...

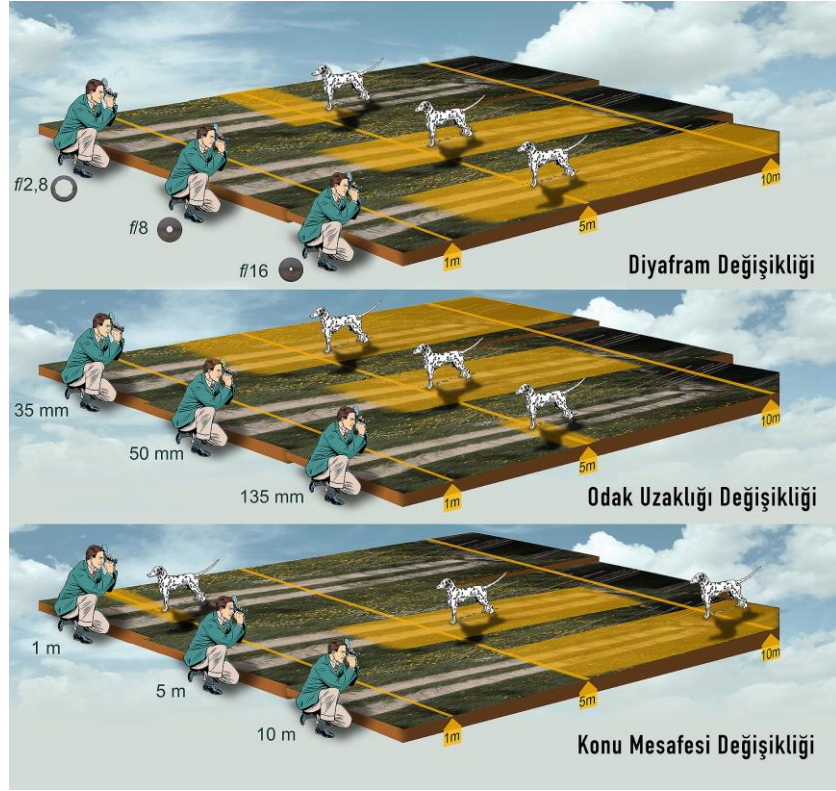
Enstantane değerleri gibi, diyaframlarda da tam açıklık yanında daha hassas pozlamaya olanak vermesi için 1/3 duraklar (üçte bir) mevcuttur. Örneğin; f/16 ile f/22 arasında, f/18 ve f/20 gibi üçte bir ara değerler de kullanılabilir.

Her bir diyafram değerinin bir sonraki diyaframla ilişkisi, iki kat ışık geçirgenliği, yani $\sqrt{2} \times f_a = f_b$ formülü ile bulunur. Örneğin; f/2'den sonraki diyafram $\sqrt{2} \times f/2 = 2 \sqrt{2} = 2 \times 1.4 = f/2.8$ 'dir.

Diyafram değerine bağlı olarak netlik yapılan noktanın, ön ya da arkasındaki alanın ne miktarda net veya bulanık olacağını saptamak mümkündür.

Alan Derinliği

Alan derinliği, lensin odak uzaklığı, diyafram açıklığı ve konuya uzaklık kombinasyonu ile belirlenen, ön plandan arka plana kadar görüntüde netlik sağlanan alandır (Görsel 6.10). Alan derinliğini kontrol etmek, bir fotoğrafçının kompozisyon oluşturmada en önemli konulardan biridir.



Görsel 6.10. Alan Derinliği; Diyafram, Odak Uzaklığı ve Konuya Uzaklığa göre Değişim
Kahverengi Alanlar Net Bölgeler (flickr.com)

Bir fotoğrafta alan derinliğini sınırlamak (mesela $f/2$ seçilerek), netlik bölgesini izleyicinin dikkat merkezine yerleştirir ve arka plandaki karışıklığı ortadan kaldırır. Kısık diyafram değerleri ($f/22$ gibi), daha geniş ve net alan derinliği ile sonuçlanır. Alan derinliğini sınırlandırmak veya genişletmek, fotoğrafta ifadeyi ve belirginliği arttırdığından, ana konuya destek için istenen tarza uygun biçimlerde kullanılır.

Manzara çekimlerinde bütün detayların görünmesi için görüntünün geniş alan derinliğine sahip olması, arzu edilen bir uygulamayken, portre çekiminde modelin arka plandan ayrılması için sınırlı alan derinliği, daha çok tercih edilir. Objektiflerin odak uzaklıklarının alan derinliği oluşturmada önemli bir rolü vardır. Telefoto lensler (uzun odak uzaklığı), alan derinliğini daraltmaya yarar. Bu lenslerle diyafram ne kadar kısılsın, geniş alan derinliği elde etmek zordur. Geniş açılı lensler (kısa odak uzaklığı) ise geniş alan derinliğine sahip görüntüler oluşturma eğilimindedir ve en açık diyafram kullanımında bile net alanı geniştir. Alan derinliği için başka bir kriter de netlik yapılan konuya olan mesafedir. Konuya netlik yapmak için ne kadar çok yaklaşılsa, alan derinliği de o kadar azalacaktır. Netlik mesafesi uzaklaştıkça alan derinliği de artacaktır.



Objektiflerin odak uzaklıklarının alan derinliği oluşturmada önemli bir rolü vardır.



Netlik mesafesi uzaklaştıkça alan derinliği de artacaktır.



Örnek

- 30 cm bir mesafedeki çiçeğe 50mm lens ve $f/8$ ile yaklaştığınızda net alan 29cm ile 31cm arasında iken, aynı değerlerde 15 metre uzaklıktaki bir ağaca netlik yaptığınızda 9 metre ile sonsuz arasındaki her yer, net olacaktır.

Çekimin sonrasında LCD ekrandan fotoğrafa bakılarak, ne kadar alanın net veya bulanık olduğu görülür. Çekim öncesi netlik alanına karar vermek için bu üç değişkeni kullanarak gerekli netlik bölgesi elde edilir. Özellikle manuel netlik yapılan bazı lenslerin üzerinde alan derinliği, skalası mevcuttur. Netlik bir noktaya yapıldıktan sonra, skala üzerinde hangi diyafram değerine karşılık olarak, kaç metre net alan denk düşeceği, dolayısıyla kameraya en yakın ve en uzak noktada ne miktarda netlik sağlandığı kolaylıkla görülür.

ISO (HASSASIYET)

ISO hızı, kamera sensörünün ışığa karşı ne kadar hassas olduğunu gösterir.

Dijital makinelerde 50 ila 51.200 arasında (güncel teknoloji ile ötesinde) değişen ISO derecesi, belirli ışık hassasiyetlerini gösterir. (Görsel 6.11) Günümüzde teknolojinin en çok üzerinde çalıştığı konulardan biri de yüksek ISO performansdır. Bu değerler, her ne kadar 4 milyon ISO'ya kadar ulaşmış olsa da, başarılı ve temiz görüntü hâlâ 3200 ISO seviyelerini zorlamaktadır. Temel ISO değerleri rakamlarla belirtilirken, en düşük ve en yüksek ISO değerleri çok fazla yazılım müdahalesi gördüğünden rakam yerine LO (low-düşük) ve HI (High-yüksek) gibi ifadelerle gösterilir.

ISO derecesi ne kadar düşük tutulursa (örneğin; ISO 100), görüntü sensörü de o denli ışığa duyarlı olur. Bu sebeple görüntüde minimal düzeyde kumlanma (noise) oluşacağı için görüntü, daha kontrast ve keskin olur.



ISO derecesi ne kadar yüksek olursa (yüksek hassasiyet, ISO 3200) görüntü sensörü o kadar hassas olur.



Görsel 6.11. Fujifilm X-T3 Makine Gövdesi Üzerinde ISO Ayar Tuşu
(photographynews.co.uk)

ISO derecesi ne kadar yüksek olursa (yüksek hassasiyet, ISO 3200) görüntü sensörü de o denli hassas olur ve kumlanma-parazit bariz hâle gelir. Gölgelede ve orta tonlarda çok renkli minik lekeler ortaya çıkar.

400 ISO ile çekilen fotoğraf, tüm diğer parametreler aynı olması durumunda (ışık koşulları, diyafram, enstantane), 200 ISO ile çekilen fotoğrafa göre iki kat fazla ışık alır. Aynı şekilde 50 ISO ile çekilen fotoğraf, tüm diğer parametrelerin aynı olması durumunda (ışık koşulları, diyafram, enstantane), 100 ISO ile çekilen fotoğrafa göre iki kat az ışık alır.

Özellikle ışığın çok az olduğu gölgeli alanlarda, gerçek renkler dışında o alana ait olmayan kırmızı, mavi ve yeşil noktalar (pikseller) görülebilir, bu duruma renk gürültüsü (color noise) adı verilir. Işığın az olmasından kaynaklı, renklerin algılayıcı tarafından tam olarak belirlenememesinden ötürü renk gürültüsü (kumlanması) oluşur.



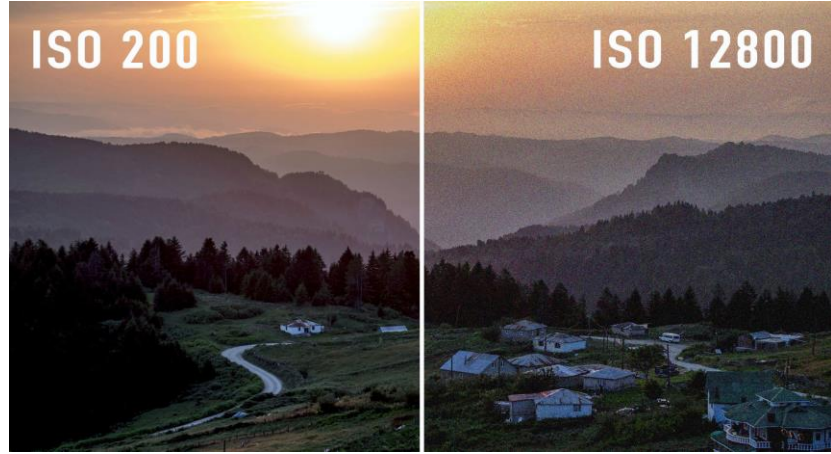
Makine açıldığında kontrol edilmesi gereken ilk ayarlardan biri ISO'dur.

Fotoğraf çekerken keskinlik yerine, hız ve ışık elde etmek önem kazanır. Gece yapılan tiripodsuz çekimler, buna örnek olarak verilebilir. Sallanma-titretilme nedeniyle uzun pozlamada net görüntü elde edilemez. Ama ISO arttırılıp, pozlama süresi birkaç stop hızlandırılabilir. Böylece hızlı pozlama kullanarak, küçük parazitlenmelere (noise) razı olmak kaydıyla, titretmeden fotoğraflar çekilebilir. Eğer Raw (ham) dosya kullanılıyorsa, çekim sonrasında sayısal görüntü işleme yazılımları ile bir nebze gürültü (noise) düşürülebilir. Görüntü işleme programları, renk düzeltmede başarılı iken, yüksek ISO kaynaklı ISO düzeltmelerinde aynı seviyede tatmin edici sonuçlar vermez (Görsel 6.12).

ISO mekanik, fiziksel, bir ışık duyarlılığı değildir. Her makinenin temel bir ISO değeri (Base ISO) vardır ve bütün makineler aslında tek bir ISO ile çalışır. Fazladan ışık ihtiyacı için dijital olarak hassasiyet, elektronik olarak arttırılır ve yeterli poz yazılım yoluyla elde edilir.

Makine içinde hassasiyeti ayarlayan ve girdiğiniz her yeni ISO değerine göre görüntüyü işleyen, size en kaliteli çıktıyı veren bir yazılım mevcuttur. Bu hâliyle ISO, ses sistemlerindeki Anfi'lere benzetilebilir. Anfi'ler de kaynağından, ses üreten cihazlardan (plak çalar gibi) gelen sesi, ses arttığında bile bozulmadan hoparlörlere yollayan araçlardır. Buna göre ISO, bir nevi dijital Anfi örneğine benzetilebilir.

ISO değerleri mevcut ortama göre kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, makine tarafından da otomatik olarak belirlenebilir. Sert gün ışığında, yapay ışıklı stüdyo ortamında veya uzun pozlamalarda sabit, en düşük ISO tercih edilir. Işığın sürekli değiştiği, mevcut ışıkla çalışılan ortamlarda, enstantane ve diyafram değerleri sabitlemek isteniyor ise, ISO'nun otomatik olarak değişen ışık koşullarına göre kendini adapte etme işi kolaylaşır. Elbette otomatik ISO alt-üst değerlerini de girmek gerekir. En düşük 100 ISO ile en yüksek 3200 ISO gibi bir referans aralığı ile makinenin otomatik ISO aralığını da sınırlandırmak mümkündür. Makine açıldığında kontrol edilmesi gereken ilk ayarlardan biri ISO'dur.



Görsel 6.12. Aynı Sahnenin İki Farklı Iso'da Çekiminde Oluşan Gürültü ya da Kumlanma (Noise) (©Murat Gür Arşivi)

NETLEME (ODAKLAMA)

Bir objeye odaklanıldığı (net olduğu) söylendiğinde teknik olarak bu durumun açıklaması, bir lensten gelen ışık ışınlarının sınırları keskin bir şekilde tanımlanmış bir görüntü oluşturmak üzere birleştiği konumdur. Kamera mercekleri, yapılan çeşitli ayarlamalar ile nesneleri belirli bir mesafede odaklayacak şekilde tasarlanmıştır. Odaklanma ile nesneler, “odak düzlemi” olarak adlandırılan alanda sensör üzerinde net bir şekilde belirir. Odak düzlemine ek olarak görüntüler, odak düzleminin önündeki bir mesafeden başlar. Odak düzleminin arkasında bulunan nesnelerin kabul edilebilir keskinlikte olduğu bir alan da mevcuttur.



Kamera, az ışık koşullarında odaklamada sorun yaşayabilir, bu gibi durumlarda ise manuel odaklama daha başarılıdır.

Netleme, objektif içindeki optik düzeneklerin ileri geri hareket ederek, istenen keskin görüntünün sensör üzerinde oluşmasıyla sonuçlanır. Kameranın netleme modu ve netleme noktaları tam ve bilinçli bir şekilde ayarlandığında, netlik keskin bir şekilde elde edilir.

Otomatik/Manuel Netleme

Odaklama otomatik ya da el ile gerçekleştirilir. **(AF) Otomatik netleme**, odağı değiştirmek amacıyla, kamera sistemindeki bazı mekanizmaları bir motor ile hareket ettirmektir. **(MF) Manuel netleme** ise odağı değiştirmek amacıyla, mercek üzerinde bulunan bir halka veya benzeri bir mekanizmayı el ile döndürerek hareket ettirmektir.

Otomatik odaklama, manuel odaklamaya göre daha hızlı ve birçok durumda daha doğru (hareketli konularda) netleme olanağı verir. Ayrıca kamera, az ışık koşullarında odaklamada sorun yaşayabilir. Bu gibi durumlarda manuel odaklama daha başarılıdır. Kameranın öngöremediği hassas ayarların yapılmasına olanak sağlar.

Teknik düzeyde otomatik netleme 2 yolla yapılabilir:

- Faz algılama
- Kontrast algılama

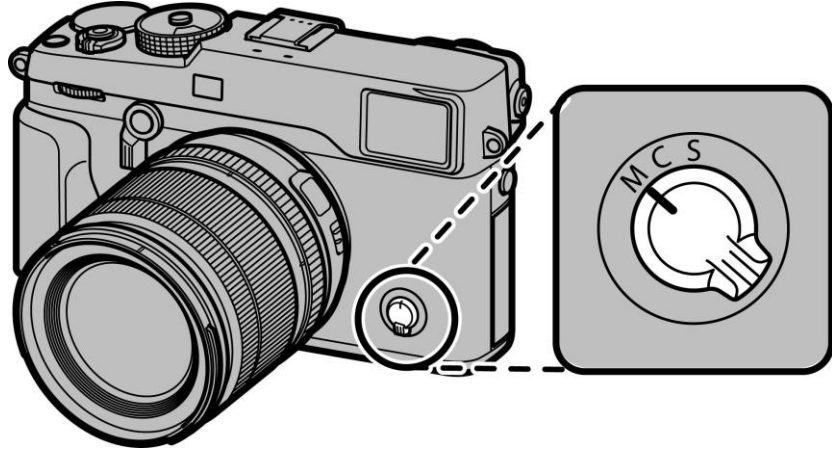
Faz algılama

Hareketli konuların izlenmesinde çok hızlı ve doğru sonuç verir. Kamerada çok fazla hesaplama ve ayar gerektirmez fakat bazı hatalara ve dâhili yanlış hizalama sorunlarına, neden olabilir. Kameraların bazıları, bu hataları en aza indirmek için kullanıcının faz algılama sistemini kalibre etmesine izin verir.

Kontrast algılama

Kameranın daha fazla veri işlemlerini gerektirir, bu da odaklama işleminin daha uzun sürmesi anlamına gelir. Hareketli nesneleri izlemek için çok başarılı değildir. Fakat kontrast algılamada doğrudan kamera sensöründeki verileri kullandığı için çok hassas odaklama sağlar.

Günümüzde bazı makineler bu iki teknik netleme sistemini birlikte, *Melez (Hybrid) AF* olarak da kullanabilmektedir.



Görsel 6.13. Makine Üzerinde Netleme Yöntemi Seçeneği (fujifilm-dsc.com)

Netleme Modları

Otomatik netlemeyi kullanırken verilmesi gereken bir diğer önemli karar ise netleme modunu seçmektir. En önemli iki ortak seçenek sürekli servo ve tek servo otomatik odaklamadır.

Sürekli netleme (Continuous AF)

AI-Servo, AF-C gibi ifadelerle bilinir. Temel olarak, odaklama düğmesine basılı tutulduğunda fotoğraf makinesi odağının, sürekli olarak ayarlandığı anlamına gelir. Hareketli bir nesneyi fotoğraflarken ve konumunu izlemeye çalışırken ideal bir yöntemdir.

Tekli netleme (Single AF)

One-Shot (Tek Çekim) ve AF-S olarak da bilinir. Bu konumda kamera, netlemeden sonra odaklama düğmesini bırakıp, tekrar basıncaya kadar yeniden netlik yapmaz. Bu mod, konu ve kamera hareketsiz olduğunda idealdir. Doğru odaklama için sürekli ayar yapmaya gerek yoktur.



Otomatik netlemeyi kullanırken verilmesi gereken bir diğer önemli karar ise, netleme modunu seçmektir.



Manzara ve mimari gibi hareketin olmadığı fotoğrafçılık tarzlarında tekli, hareketli tarzlarda sürekli netleme kullanımı tavsiye edilir.

Bazı kameralar sahneyi analiz eden ve bu iki seçenek arasında otomatik olarak seçilen üçüncü bir *otomatik netleme* moduna (*Auto-Servo Autofocus*) sahiptir. Kamerada bu mod olsa bile, otomatik seçimin her zaman hata yapması olasılığı vardır. En iyi netleme modu, çekilecek fotoğraf tarzına en uygun olandır. Manzara ve mimari gibi hareketin olmadığı fotoğrafçılık tarzlarında tekli, hareketli tarzlarda sürekli netleme kullanmak, doğru bir yaklaşımdır.

Otomatik Netleme Alanları

Kamerada, odaklanma türünün ayarı yapıldıktan sonra, konuya odaklamak için vizörden bakıldığı zaman, çerçeve içine dağılmış çok küçük netleme kareleri görülür. Otomatik netleme alanını oluşturan bu karelerin biri, birkaçı ya da tamamı ile netleme yapılacak alan seçilir. Bu seçim sonrasında deklanşöre bastığınızda netleme yapılır. Netleme yapılan bölgedeki kare/kareler renkli olarak parlar ve netlik tamamlandığı anlamına gelen ses ile kullanıcı uyarılır.

Genellikle fazla sayıda odaklama noktasının olması, netlik bölgesi seçeneklerini arttırdığı için istenilen bir durumdur. Böylelikle netlik için daha büyük bir kapsama alanı oluşur. *Fotoğraf makinelerinde görüntünün büyük bir bölümünü kapsayan çoklu odaklama noktası olduğunda, hareketli bir konuyu izlemek daha kolay olur.* Otomatik netleme alanları; Tek noktalı, Dinamik, 3D izleme, Grup ve Otomatik AF alanları şeklinde ayrılır.

Tek noktalı AF alanı

Kamera, otomatik netleme için (seçilen) bir netleme noktası kullanır. Kamera ve konu hareket etmiyorsa ve herhangi bir konu izleme özelliğine ihtiyaç olmadığında kullanılır. Sürekli netleme ile çalışabilir ancak birden fazla noktadan, hızlı ve hareketli nesneleri izleyemez.

Dinamik AF alanı

Kameranın kullanması için tek bir odaklama noktası seçildiğinde konu, odaklama noktasının çevresindeki noktalara da taşıyorsa konu takibi bu modla yapılabilir. Bu alan modu, vahşi yaşam fotoğrafçılığı için idealdir.

3D izleme AF alanı

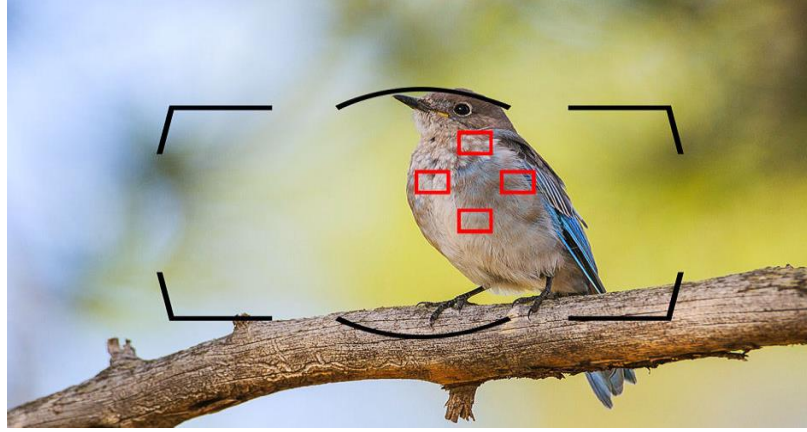
Kamera, odaklama noktalarında hareket ederken konuyu takip eder. Standart Dinamik AF Alanı modundan farklı olarak, konuyu seçilen orijinal noktaya mümkün olduğunca yakın tutmak için kullanıcıdan kamerayı hareket ettirmesini beklemesiz. Daha basit olan Dinamik AF Alanı modu kadar hızlı veya doğru sonuçlar veremez.

Grup AF alanı

Fotoğraf makinesi, aynı anda birden çok otomatik netleme noktasını (genellikle beş alanı) kullanır. Hepsine eşit öncelik verir ve bu noktadan herhangi birinde bulunan en yakın nesneye odaklanır. Uçan, hızlı hareket eden ve zor otomatik netleme koşulları için kullanışlıdır (Görsel 6.14).



Piyasada bulunan kameralarda, belirtilen otomatik netleme alan seçeneklerinin hepsi olmayabilir.



Görsel 6.14. Grup AF Alanı ile Netleme Yapılmış Bir Çekim (photographylife.com)

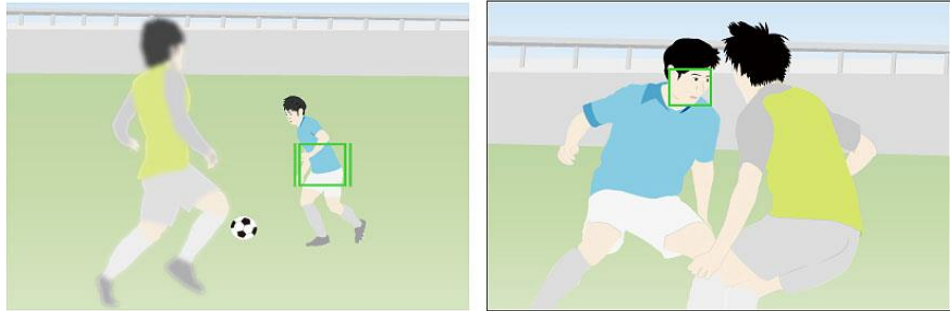
Otomatik AF alanı

Kameranın sahneyi otomatik olarak taraması ve konunun netliğine karar vermesidir. Kullanıcıya daha az kontrol imkânı sağladığı için çok fazla önerilmez.

Piyasada bulunan kameralarda yukarıda belirtilen seçeneklerin hepsi olmayabilir. Bazı modellerde ,özellikle video kullanımında, otomatik odaklama için ek alan modları bulunmaktadır.

Nesne Tespiti ve Takibi

Aynasız (mirrorless) makineler, netlemede nesne takibi konusunda DSLR makinelerden çok daha başarılı oldu. Bu makineler, makine içindeki geniş veri tabanları ve yapay zekâ algoritmaları kullanımı ile çerçeve içindeki nesnenin ne olduğunu tespit edebilirler. İnsan vücudunu diğer objelerden ayırarak, yüz tanıma, göz tanıma ile netliği sürekli olarak burada tutabiliyorlar. Birçok aynasız markada netlik önceliği; hareket eden insanlar, hayvanlar, vasıtalar gibi çeşitli konularda yapılabiliyor.



Görsel 6.15. Netlemede nesne tespiti ve takibi, insan izleme (support.d-imaging.sony.co.jp)

Örnek



- Hareketli bir sahneyi farklı enstantane değerlerinde çekin ve hareketi hangi değerde dondurduğunuzu etüd edin. Yüksek ISO ve açık diyafram ile yüksek enstantanede konunun koyu çıkmaması sağlanır. Düşük enstantanede ise düşük ISO ve kısık diyafram gerekecektir. Tv, S modunda, otomatik ISO ile bu koşulların sağlandığını göreceksiniz.
- Elde çekimde, enstantane hızınızın, objektifinizin odak uzaklığının altına düşmemesi esastır. Yani 50mm ile elde çekim yaparken 1/60 enstantane altı tavsiye edilmez. 50mm lens ile farklı hızlarda çekim yaparak sonucunu değerlendiriniz. 1/60 altındakiler flu, üzerindeki net çıkacaktır.



Bireysel Etkinlik

- 2 metre uzaklıkta bir alana, normal lens ile netlik yapıp, en açık ve en kısık diyaframda alan derinliği değişikliklerini inceleyiniz.
- A modunda diyaframı değiştirin, enstantenenin de aynı oranda değiştiğini göreceksiniz.
- Makineniz 1/8000 enstantane üzerinde çekimi destekliyorsa, 1/32.000 için elektronik perdeye geçin ve neden mekanik perde kullanamadığınızı sorgulayınız.
- Aynı sahneyi farklı ışık ölçüm modları kullanarak çekin.
- Hareketli bir konunun netliği yaparken hem tekli hem de sürekli netlik modlarını deneyin, farklarını daha rahat kavrayacaksınız.



Özet

•SAYISAL FOTOĞRAF TEMEL MAKİNE AYARLARI

Fotoğraf makinesinin etkin ve verimli kullanımı için ilk başta temel ayarlarının bilinmesi ve doğru yapılması oldukça önemlidir. Işığı anlamak ve makine-lens kombinasyonu ile bunu kontrol edebilmek için pozlama konusunu bilmek esastır.

•POZLAMA

Fotoğrafta pozlandırma, kamera sensörüne ulaşan ışık yoğunluğu ve süresiyle belirlenir. Fotoğrafların ne kadar açık-koyu tonlarda görüldüğünün göstergesi pozlama miktarıdır. Bu noktada "pozlamaya" etki eden üç ayardan söz edilebilir. Bunlar; enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO hassasiyetidir.

•**Pozlama Modları:** Modern kameraların bilgisayar destekli bütün özellikleri, sonuç olarak, seçilen bir enstantane hızını seçilen bir diyafram ile birleştirerek, uygun pozlamayı sağlamaktır. Fotoğraf makinesinin otomatik "sahne modları" uygun olabilir ancak bunlardan her şeyi yapması beklenmemelidir.

•**Kamera pozlama modu kadranı:** Çoğu dijital kamera aşağıdaki standart poz modlarından birine sahiptir: Otomatik, Program (P), Diyafram Önceliği (A, Av), Enstantane Önceliği (S, Tv), Manuel (M) ve Bulb (Uzun Pozlama, B) modu. A, S ve M, genellikle "yaratıcı modlar" veya "otomatik pozlama (AE) modları" olarak adlandırılır.

•**Eş değerlilik İlkesi:** Çekimlerde, iki ana değişken olarak ışık yoğunluğu ve süre kullanılır. Birinden daha fazlası, diğerinden daha az demektir. Bu tür bir ilişki "eş değerlilik" veya "karşılıklık" olarak bilinir.

•**Pozlama Değeri (EV):** Fotoğrafta, pozlama değeri (EV / Exposure Value) kameranın enstantane hızı ve diyafram değerinin bir kombinasyonunu temsil eden sayıdır.

•**Dinamik Aralık (Dynamic Range):** Makinelardaki algılayıcı (sensör) sistemleri, insan görme sistemi ile mukayese edildiğinde, gerçekte çok daha sınırlı bir dinamik aralık (konunun en karanlık ve en aydınlık bölümü arasındaki ışık farkı) sunarlar. Bilinmesi gereken iki dinamik aralık türü vardır. Biri pozlanan konunun dinamik aralığı, ikincisi ise kamera sensörünün dinamik aralığıdır.

•**Fazla pozlama:** Fazla pozlama, yeterli pozlama için gerekenden daha fazla ışığın sensörle buluşması anlamına gelir.

•**Düşük pozlama:** Düşük pozlama fotoğraf makinesine yeterince ışık girmediğinde ortaya çıkar.

•IŞIK ÖLÇÜMÜ

•**Işığın Yoğunluğunu Ölçme:** Kameranın ışık ölçeri bazı durumlarda kullanıcıya iyi bir pozlama için diyafram ve enstantane kombinasyonu sunabilir. Ancak, kullanıcının neyi nasıl çekmek istediğini bilemediği için mükemmel pozlama değerleri veremeyebilir.

•**Işık Ölçüm Metotları:** Değerlendirmeli (Evaluative-Matrix), Nokta (spot), Merkez ağırlıklı ışık ölçüm modları en çok kullanılan ortak metotlardır.

•ENSTANTANE

Enstantane, lens içinden geçen ışığın dijital görüntü sensörü üzerine düşeceği zamanı kontrol eden bir mekanizmadır. Makinede bu zamanlama işlevini, gövde üzerindeki sensör/filmin önünde bulunan mekanik bir perde yerine getirir.

•**Enstantane (Perde) Hızı:** Enstantane hızı, perdenin açık olduğu veya dijital görüntü sensörünün etkinleştirildiği süredir.



Özet (devamı)

- **Hızlı, Yavaş ve Uzun Deklanşör Hızları:** Yüksek bir enstantane hızı genellikle konudaki hareketi dondurmak için kullanılır. Uzun enstantane hızları 1 saniye ve üzerindeki değerler için ifade edilebilir; bu gibi çekimlerde, keskin görüntüler elde etmek için bir tripod kullanmak ya da makineyi bir yere sabitlemek gerekir. Az ışıklı ortamlarda, yüksek enstantane kullanıldığında görüntünün koyu, çok ışıklı konularda düşük enstantane kullanıldığında ise görüntünün açık olması muhtemeldir.
- **Obtüratör Mekanizması Türleri:** Merkezi obtüratör, Yaprak obtüratör, Elektronik obtüratör
- **DIYAFRAM**
Fotoğraf makinelerinin lenslerinde, açılıp kısılarak sensör yüzeyine ulaşacak ışık miktarının ayarlanmasını sağlayan kontrol mekanizmasına verilen isimdir. Diyafram değerleri uluslararasıdır ve standarttır. f-stop yani odak uzunluğuna bağlı bir oranlar dizisinden oluşur.
- **F-Stop (Diyafram Durakları):** Bir f-stop (durak): lensin odak uzunluğunun; açıklığın çapına oranıdır. (f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32)
- **Alan Derinliği:** Alan derinliği, lensin odak uzaklığı, diyafram açıklığı ve konuya uzaklık kombinasyonu ile belirlenen, ön plandan arka plana kadar görüntüde netlik sağlanan alandır.
- **ISO**
ISO Hızı, kamera sensörünün ışığa karşı ne kadar hassas olduğunu gösterir.
- **NETLEME**
Bir objeye odaklandığı (net olduğu) söylendiğinde, teknik olarak bu durumun açıklaması, bir lensten gelen ışık ışınlarının sınırları keskin bir şekilde tanımlanmış bir görüntü oluşturmak üzere birleştiği konumdur.
- **Otomatik/Manuel Netleme:** Otomatik netleme; odağı değiştirmek amacıyla, kamera sistemindeki bazı mekanizmaları bir motor ile hareket ettirmektir. Manuel netleme ise; odağı değiştirmek amacıyla, mercek üzerinde bulunan bir halka veya benzeri bir mekanizmayı el ile döndürerek hareket ettirmektir.
- **Faz algılama:** Hareketli konuların izlenmesinde çok hızlı ve doğru sonuç verir.
- **Kontrast algılama:** Kameranin daha fazla veri işlemesini gerektirir, bu da odaklama işleminin daha uzun sürmesi anlamına gelir. Hareketli nesneleri izlemek için çok başarılı değildir.
- **Netleme Modları:** Otomatik netlemeyi kullanırken verilmesi gereken bir diğer önemli karar ise, netleme modunu seçmektir.
- **Sürekli netleme (Continuous AF):** Temel olarak, odaklama düğmesini basılı tutulduğunda fotoğraf makinesinin odağı sürekli olarak ayarladığı anlamına gelir.
- **Tekli netleme (Single AF):** Bu konumda kamera netlemeden sonra, odaklama düğmesini bırakıp tekrar basıncaya kadar yeniden netlik yapmaz.
- **Otomatik Netleme Alanları:** Kamerada, odaklanma türünün ayarı yapıldıktan sonra, konuya odaklama; Vizörden bakıldığında çerçeve içine dağılmış çok küçük netleme kareleri görülür. Otomatik netleme alanını oluşturan bu karelerin biri, birkaçı ya da tamamı ile netleme yapılacak alan seçilir.
- Tek noktalı AF alanı
- Dinamik AF alanı, 3D izleme AF alanı
- Grup AF alanı, Otomatik AF alanı
- Piyasadaki bulunan kameralarda yukarıda belirtilen seçeneklerin hepsi olmayabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Fotoğrafta pozlandırma, kamera sensörüne ulaşan ışık yoğunluğu ve belirlenir.

1. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) süresiyle
 - b) çapıyla
 - c) formülüyle
 - d) keskinliğiyle
 - e) uzaklığıyla
2. Kamera pozlama modu kadranında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 - a) A
 - b) S
 - c) M
 - d) R
 - e) B
3. Enstantane hızını girdiğinizde, makinenin karşılık gelen diyafram açıklığının otomatik olarak belirlendiği pozlama modu hangisidir?
 - a) Program
 - b) Diyafram Önceliği
 - c) Enstantane Önceliği
 - d) Manuel
 - e) Bulb

Eş değeri ilkesi formülünde, normal hassasiyet (ISO) sınırları dâhilinde pozlama = x süredir.

4. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) Renk sıcaklığı
 - b) ISO
 - c) Saniye
 - d) Zaman
 - e) Işık yoğunluğu

Bilinmesi gereken iki dinamik aralık türü vardır. Biri pozladığınız konunun dinamik aralığı, diğeri dinamik aralıdır.

5. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) lensinizin
 - b) kameranızın
 - c) mod kadranının
 - d) diyaframın
 - e) deklanşörün

6. Çerçevenin birçok küçük parçaya bölünmesi ve her bir bölümden poz okuması alınıp, genel ortalama hesaplanmasıyla yapılan ölçüm değeri hangisidir?
 - a) Nokta
 - b) Merkez Ağırlıklı
 - c) Parçalı
 - d) Değerlendirmeli
 - e) Kısmi
7. Aşağıdakilerden hangisi yaygın temel/tam enstantane duraklarından biri değildir?
 - a) 1/125 sn
 - b) 1/15 sn
 - c) 1/250 sn
 - d) 1/8 sn
 - e) 1/95 sn
8. Optik çapı en fazla 25mm olan, 50mm odak uzaklığında bir normal lensin diyafram açıklığı en fazla kaç f/ olur?
 - a) f/4
 - b) f/2
 - c) f/0.5
 - d) f/25
 - e) f/10
9. ISO en yüksek değerde olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
 - a) ISO değeri rakamsal olarak küçüktür.
 - b) Sensör hassasiyeti azdır.
 - c) Gürültü (noise) yoktur.
 - d) Gürültü (noise) yüksektir.
 - e) Parazitlenme (kumlanma) yoktur.
10. Kamera, az ışık koşullarında (karanlıkta) odaklamada sorun yaşıyorsa doğru netleme için ne yapılır?
 - a) Manuel netleme seçilir.
 - b) Faz algılama AF seçilir.
 - c) Kontrast algılama AF seçilir.
 - d) Melez AF seçilir.
 - e) Sürekli AF seçilir.

Cevap Anahtarı

1.a, 2.d, 3.c, 4.e, 5.b, 6.d, 7.e, 8.b, 9.d, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Aperture Digital Photography Fundamentals, (2005) Apple Computer

Prakel D. (2009). *Basics Photography – Exposure*. AVA Publishing

Langford M. (2010). *Starting Photography (9th Ed.)*. Focal Press

The Complete Digital Photography Manual Vol.10, (2017) Black Dog Media

Görsel 6.1. Pozlama Üçgeni (maratstepanoff.com)

<https://i1.wp.com/maratstepanoff.com/wpcontent/uploads/2018/12/Exposure-triangle-chart.png?fit=960%2C500&ssl=1>

Görsel 6.2. Makine üzerindeki pozlama modu kadrarı (bhphotovideo.com)

https://static.bhphotovideo.com/explora/sites/default/files/styles/top_shot/public/TS-Camera-modes.jpg?itok=1ni3j_tU

Görsel 6.3. Koyu pozlanmış fotoğraflardan 14-15 duraklık geniş dinamik aralıkları

sayesinde makul pozlu versiyonlar alınabiliyor. (bhphotovideo.com)
<https://3.imgdpreview.com/files/p/TS1600x1600~forums/50019874/077f06a6a82946ddbd60876b35a6eb78>

Görsel 6.4. Yansıyan ve gelen ışık (photopills.com)

<https://www.photopills.com/sites/default/files/articles/2017/reflected-incident-light-en.jpg>

Görsel 6.5. Işık Ölçüm Metotları işaretleri ve ölçüm alanları (photopills.com)

<https://www.photopills.com/sites/default/files/articles/2017/metering-modes-en.jpg>

Görsel 6.6. Aynı sahne 1/30 ve 15 saniye pozlanmış (cdn.snapsnapsnap.photos)

<https://cdn.snapsnapsnap.photos/wp-content/uploads/2017/01/SS-08-photo4-1-926x521.jpg>

Görsel 6.7. Farklı enstantane hızları konunun net veya titrek çıkmasını sağlar

(cdn.snapsnapsnap.photos) <http://cdn.snapsnapsnap.photos/wp-content/uploads/2017/01/SS-03-effects-of-ss-on-final-image.jpg>

Görsel 6.8. Doğru ve hatalı kamera tutuş şekilleri (geofflawrence.com)

<https://www.geofflawrence.com/images/holding-the-camera/>

Görsel 6.9. Diyafram değerleri, açıklıkları ve görsel etkileri (shop.usa.canon.com)

<https://shop.usa.canon.com/estore/marketing/create-with-canon/arperture-diagram-f-stop.jpg>

Görsel 6.10. Net Alan Derinliği; Diyafram, Odak Uzaklığı ve Konuya Uzaklığa göre değişir. Kahverengi alanlar net bölgeler. (flickr.com)

<https://www.flickr.com/photos/galllo/25398859320>

Görsel 6.11. Fujifilm X-T3 makine gövdesi üzerinde ISO ayar tuşu

(photographynews.co.uk)
https://www.photographynews.co.uk/images/REVIEWS/CAMERAS/FUJIFILM/XT3/ARTICLE_WIL5908.jpg

Görsel 6.12. Aynı sahnenin iki farklı ISO’da çekiminde oluşan gürültü (noise)
(©Murat Gür arşivi)

Görsel 6.13. Makine üzerinde netleme yöntemi seçeneği (fujifilm-dsc.com)
http://fujifilm-dsc.com/en/manual/x-pro2/images/ill_bd_up_lever-focus-mode_x-pro2_480.svg

Görsel 6.14. Grup AF Alanı ile netleme yapılmış bir çekim (photographylife.com)
<https://cdn.photographylife.com/wp-content/uploads/2014/08/Nikon-Dynamic-Area-AF.jpg>

Görsel 6.15. Netlemede nesne tespiti ve takibi, insan izleme (support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/autofocus/ilce7rm4/en/index.html)

<https://www.exposureguide.com/exposure/>

<https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-exposure.htm>

<https://photographylife.com/what-is-exposure/shutter-speed/understanding-focus-in-photography>